ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 06/02/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [17 punti].

a) Calcolare il valore dell'integrale definito: [4 punti]

$$\int_0^1 x \, \arctan(x) \, dx \, .$$

b) Determinare e disegnare l'insieme di definizione della seguente funzione [5 punti]

$$f(x,y) = e^{3x^2+\sin(xy)} \ln \tfrac{|x|y}{2x^2+y+1} - x^3y^3 \sqrt[4]{9-x^2-y^2} \, .$$

c) Calcolare, se esiste, [3 punti]

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\ln(1+x^3y^2)}{5(x^2+y^2)^2} + 2 \, .$$

d) Sia data la funzione [5 punti]

$$f(x,y) = 4x^3 + 12xy + 6y^2.$$

Determinare e classificare gli eventuali punti stazionari.

ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 06/02/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [15 punti].

a)

a1) Si studi il carattere della seguente serie numerica: [3 punti]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2\Big(\exp(\tfrac{1}{\sqrt{n}}) - 1\Big)\tan\Big(\tfrac{5}{(n+1)^2}\Big)\,.$$

a2) Si studi la convergenza e la convergenza assoluta della serie: [3 punti]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})\,.$$

b) Si consideri la seguente equazione differenziale:

$$y''(x) + 2\,y'(x) + k\,y(x) = 0$$

b1) Per quale valore del parametro reale k la funzione $f(x) = e^{-x}\sin x$ è una soluzione dell'equazione data? [4 punti]

b2) Sia $k = -3$.
Determinare le soluzioni dell'equazione data che siano infinitesime per $x \to 0$. [5 punti]